

数据结构与算法 K08 课堂练习

张植竣 1900011604 北京大学物理学院天文学系

2020 年 4 月 21 日

Problem 1

代码如下:

```
1 class BT:
2     def __init__(self, root):
3         self.key = root
4         self.L = None
5         self.R = None
6
7     def insertL(self,new):
8         if self.L == None:
9             self.L = BT(new)
10        else:
11            t = BT(new)
12            t.L = self.L
13            self.L = t
14
15    def insertR(self,new):
16        if self.R == None:
17            self.R = BT(new)
18        else:
19            t = BT(new)
20            t.R = self.R
21            self.R = t
22
23    def getL(self):
24        return self.L
25
26    def getR(self):
27        return self.R
28
29    def set(self,obj):
30        self.key = obj
31
```

```

32     def get(self):
33         return self.key
34
35     def all(self):
36         print(self.key)
37         if self.L:
38             self.L.all()
39         if self.R:
40             self.R.all()
41
42     def __str__(self):
43         def getStr(t):
44             if not t:
45                 return []
46             return [t.get(), getStr(t.L), getStr(t.R)]
47         return str(getStr(self))
48
49     def height(self):
50         def getHeight(t):
51             if not t:
52                 return 0
53             return 1 + max(getHeight(t.L), getHeight(t.R))
54         return getHeight(self)
55
56
57 def buildTree():
58     myBT = BT('a')
59     myBT.insertL('b')
60     myBT.insertR('c')
61     myBT.getL().insertR('d')
62     myBT.getR().insertL('e')
63     myBT.getR().insertR('f')
64     return myBT
65
66 myBT = buildTree()
67 print(myBT)
68 print(myBT.height())

```

输出图片如下：

```

['a', ['b', [], ['d', [], []]], ['c', ['e', [], []], ['f', [], []]]]
3

```